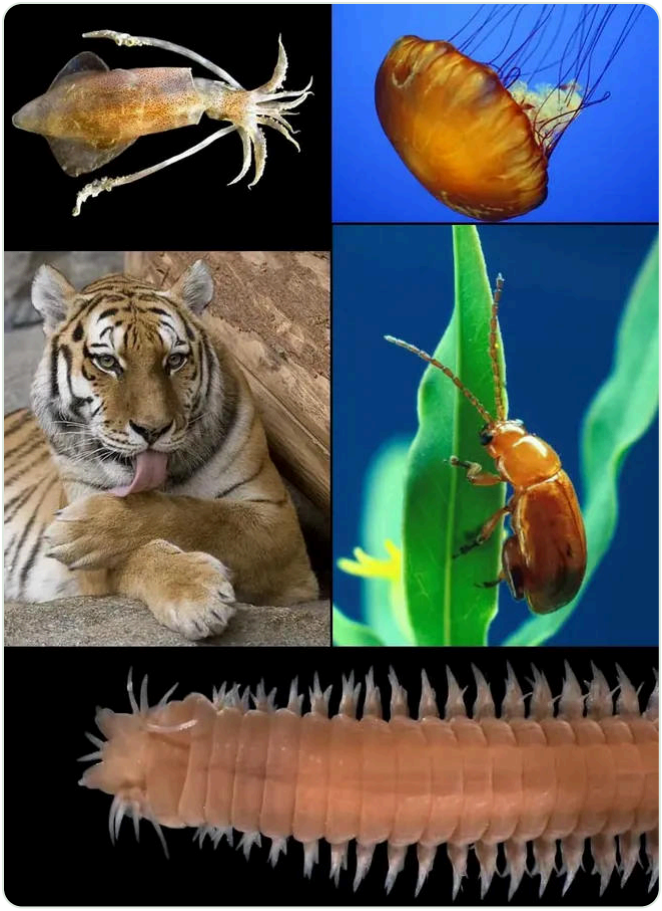
سندھ سائنس لرننگ پورٹل

جماعت پنجم · سائنس

باب 1

جاندار اور ان کی درجہ بندی



سیکھیں کہ جاندار چیزیں بے جان چیزوں سے کیسے مختلف ہیں اور ہم انہیں گروہوں میں کیسے تقسیم کرتے ہیں۔

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب کے مطابق

sindh-science-portal.vercel.app

باب 1

جاندار اور ان کی درجہ بندی

ہم کیا سیکھیں گے؟ سیکھیں کہ جاندار چیزیں بے جان چیزوں سے کیسے مختلف ہیں اور ہم انہیں گروہوں میں کیسے تقسیم کرتے ہیں۔

1 جاندار کیا ہے؟

اپنے اردگرد دیکھیں۔ آپ کو **جاندار** چیزیں نظر آئیں گی جیسے انسان، پرندے، درخت اور چیونٹیاں۔ آپ کو **بے جان** چیزیں بھی نظر آئیں گی جیسے پتھر، کتابیں اور کرسیاں۔

تمام جانداروں میں کچھ خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہیں:

- وہ وقت کے ساتھ **بڑھتے** ہیں۔
- وہ **سانس لیتے** ہیں (ہوا اندر لیتے ہیں)۔
- انہیں **غذا** اور **پانی** کی ضرورت ہوتی ہے۔
- وہ خود **حرکت** کرتے ہیں۔ پودے بھی آہستہ حرکت کرتے ہیں، جیسے سورج مکھی کا پھول سورج کی طرف مڑتا ہے۔
- وہ اپنے جیسے **بچے پیدا** کرتے ہیں۔
- وہ اردگرد کی چیزوں پر **ردِعمل** ظاہر کرتے ہیں، جیسے گرمی، روشنی اور چھونا۔

2 بے جان چیزیں

بے جان چیزیں خود سے نہ بڑھتی ہیں، نہ سانس لیتی ہیں، نہ کھاتی ہیں اور نہ ہی بچے پیدا کرتی ہیں۔

کچھ بے جان چیزیں **قدرتی** ہیں، جیسے پتھر، پانی، ہوا اور ریت۔ کچھ **انسان کی بنائی ہوئی** ہیں، جیسے پنسل، بستہ، گاڑی اور پنکھا۔

گاڑی حرکت کرتی ہے لیکن وہ جاندار نہیں۔ وہ تبھی چلتی ہے جب کوئی انسان اسے چلائے اور اس میں پیٹرول ہو۔ وہ نہ بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی ننھی گاڑیاں پیدا کر سکتی ہے!

3 جانداروں کے گروہ: پودے اور جانور

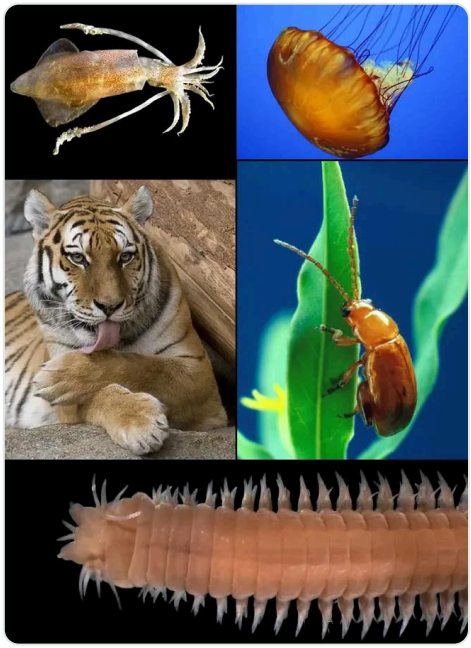
سائنسدان جانداروں کو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسے **درجہ بندی** کہتے ہیں۔ اس سے ان کا مطالعہ آسان ہو جاتا ہے۔

دو سب سے بڑے گروہ **پودے** اور **جانور** ہیں۔

- **پودے** سورج کی روشنی سے اپنی غذا خود بناتے ہیں۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل نہیں سکتے۔

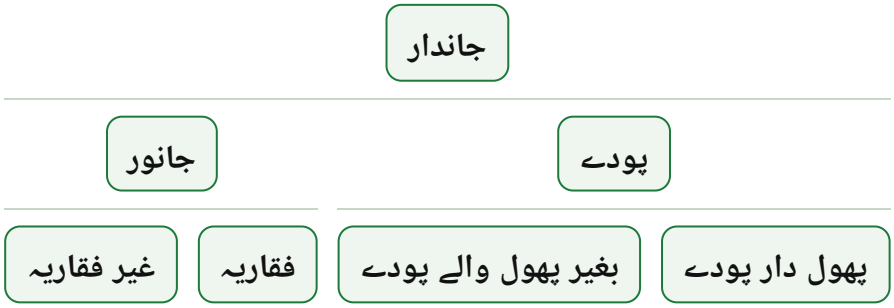
- **جانور** اپنی غذا خود نہیں بنا سکتے۔ وہ پودے یا دوسرے جانور کھاتے ہیں۔ زیادہ تر جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔

پودے **پھول دار پودے** (جیسے آم، گلاب اور گندم) یا **بغیر پھول والے پودے** (جیسے فرن اور کائی) ہو سکتے ہیں۔



تصویر: Stemonitis · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons

خاکہ: حصے اور ان کا کام



جاندار (جاندار · Living things)

وہ چیزیں جو بڑھتی ہیں، سانس لیتی ہیں، غذا اور پانی کی ضرورت رکھتی ہیں اور بچے پیدا کرتی ہیں۔

پودے (پودا · Plants)

وہ جاندار جو سورج کی روشنی سے اپنی غذا خود بناتے ہیں۔

جانور (جانور · Animals)

وہ جاندار جو پودے یا دوسرے جانور کھاتے ہیں۔ زیادہ تر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔

پھول دار پودے (گل وارا پودا · Flowering plants)

وہ پودے جن میں پھول، پھل اور بیج ہوتے ہیں۔ مثالیں: آم، گلاب، گندم۔

بغیر پھول والے پودے (بنا گلن وارا پودا · Non-flowering plants)

وہ پودے جن میں پھول نہیں ہوتے۔ مثالیں: فرن، کائی۔

فقاریہ (ریڑھ دار جانور · Vertebrates)

وہ جانور جن میں ریڑھ کی ہڈی ہو۔ مثالیں: مچھلی، مینڈک، چھپکلی، پرندہ، گائے۔

غیر فقاریہ (بنا ریڑھ وارا جانور · Invertebrates)

وہ جانور جن میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو۔ مثالیں: تتلی، گھونگا، مکڑی، چیونٹی۔

4 ریڑھ کی ہڈی والے اور بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانور

جانوروں کو اس بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے کہ ان میں **ریڑھ کی ہڈی** (کمر میں ہڈیوں کی قطار) ہے یا نہیں۔

- **فقاریہ** (ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں) میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ مثالیں: مچھلی، مینڈک، چھپکلی، چڑیا، گائے اور انسان۔
- **غیر فقاریہ** (بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں) میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ مثالیں: تتلی، گھونگا، مکڑی، چیونٹی اور مچھر۔

فقاریہ جانوروں کو پانچ گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے:

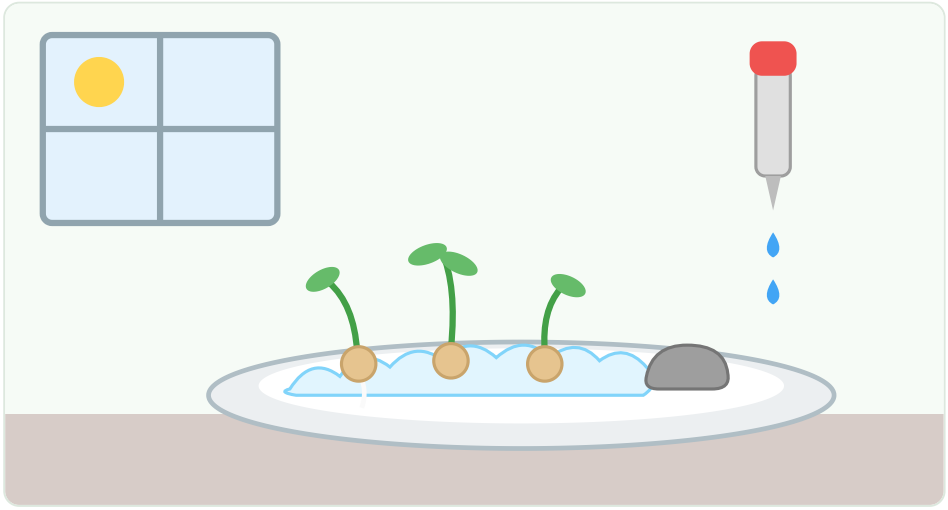
- **مچھلیاں** پانی میں رہتی ہیں اور گلپھڑوں سے سانس لیتی ہیں۔
- **جل تھلیے** جیسے مینڈک پانی اور خشکی دونوں پر رہتے ہیں۔

- **رینگنے والے جانوروں** جیسے چھپکلی اور سانپ کی جلد خشک اور چھلکے دار ہوتی ہے۔
- **پرندوں** کے پر ہوتے ہیں اور وہ انڈے دیتے ہیں۔
- **ممالیہ** جیسے گائے، بلی اور انسان کے بال ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔

اہم الفاظ

اردو	سنڌي	English
جاندار	جاندار	living thing
بے جان	غير جاندار	non-living thing
درجہ بندی	درجه بندي	classification
افزائشِ نسل	ٻچا پيدا ڪرڻ	reproduce
ریڑھ کی ہڈی	ريڑهه جو هڏو	backbone
فقاریہ	ريڑهه دار جانور	vertebrates
غیر فقاریہ	بنا ريڑهه وارا جانور	invertebrates
جل تھلیے	ٻه جيوت جانور	amphibians
رینگنے والے جانور	رينگڻ وارا جانور	reptiles
ممالیہ	کير پيارڻ وارا جانور	mammals

تجربہ: بیج کو زندہ ہوتے دیکھیں



درکار اشیاء

- 4 یا 5 چنے یا مونگ کے دانے
- تھوڑی سی روئی
- ایک چھوٹی پلیٹ
- پانی
- ایک چھوٹا پتھر

طریقہ

1. روئی کو پلیٹ پر رکھیں اور پانی سے گیلا کریں۔
2. بیج اور چھوٹا پتھر گیلی روئی پر رکھیں۔
3. پلیٹ کو کھڑکی کے پاس رکھیں۔ روزانہ پانی کے چند قطرے ڈالیں تاکہ روئی گیلی رہے۔
4. ایک ہفتے تک روزانہ پلیٹ کو دیکھیں۔ جو دیکھیں اپنی کاپی میں بنائیں۔

احتیاط: بیجوں کو چھونے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔ انہیں نہ کھائیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ چند دن بعد بیجوں سے چھوٹی جڑیں اور پتے نکل آتے ہیں، لیکن پتھر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بیج جاندار ہیں: پانی اور ہوا ملنے پر وہ بڑھتے ہیں۔ پتھر بے جان ہے، اس لیے وہ کبھی نہیں بڑھتا۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **ان میں سے کون سی چیز جاندار ہے؟**

(الف) پتھر **(ب)** کرسی

(ج) درخت **(د)** کتاب

2. **جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے؟**

(الف) غذا اور پانی **(ب)** رنگ

(ج) پلاسٹک **(د)** کھلونے

3. **جب جاندار اپنے جیسے بچے پیدا کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟**

(الف) سانس لینا **(ب)** افزائشِ نسل

(ج) حرکت کرنا **(د)** سونا

4. **ان میں سے کون سی بے جان چیز انسان کی بنائی ہوئی ہے؟**

(الف) پنسل **(ب)** درخت

(ج) بلی **(د)** مچھلی

5. **ان میں سے کون سی قدرتی بے جان چیز ہے؟**

(الف) بستہ **(ب)** ریت

(ج) پنکھا **(د)** گاڑی

6. **جانداروں کو گروہوں میں تقسیم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) درجہ بندی　　**(ب)** سانس لینا

(ج) ہاضمہ　　**(د)** پگھلنا

7. **کون سے جاندار اپنی غذا خود بناتے ہیں؟**

(الف) جانور　　**(ب)** پودے

(ج) پرندے　　**(د)** کیڑے

8. **کس جانور میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے؟**

(الف) تتلی　　**(ب)** گھونگا

(ج) مچھلی　　**(د)** مکڑی

9. **جانوروں کے کس گروہ کے پر ہوتے ہیں؟**

(الف) مچھلیاں　　**(ب)** پرندے

(ج) رینگنے والے جانور　　**(د)** ممالیہ

10. **مینڈک پانی اور خشکی دونوں پر رہتا ہے۔ یہ کس گروہ میں ہے؟**

(الف) جل تھلیے　　**(ب)** رینگنے والے جانور

(ج) پرندے　　**(د)** ممالیہ

درست یا غلط لکھیں

11. **گاڑی جاندار ہے کیونکہ یہ حرکت کرتی ہے۔** _____

12. **پودے جاندار ہیں۔** _____

13. **چیونٹی میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔** _____

14. **ممالیہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. ہر جانور کو اس کے گروہ سے ملائیں۔

1. گائے		(الف) پرندہ
2. چڑیا		(ب) رینگنے والا جانور
3. سانپ		(ج) جل تھلیا
4. مینڈک		(د) ممالیہ

کالموں کو ملائیں

16. **ہر چیز کو اس کی قسم سے ملائیں۔**

1. پتھر		(الف) انسان کی بنائی ہوئی بے جان چیز
2. پنسل		(ب) پودا
3. آم کا درخت		(ج) جانور
4. بکری		(د) قدرتی بے جان چیز

ورک شیٹ: جاندار اور ان کی درجہ بندی

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: درجہ بندی · غذا · فقاریہ · پانی · پر

1. جانداروں کو غذا اور _____ کی ضرورت ہوتی ہے۔
2. جانداروں کو گروہوں میں تقسیم کرنے کو _____ کہتے ہیں۔
3. جن جانوروں میں ریڑھ کی ہڈی ہو، انہیں _____ کہتے ہیں۔
4. پرندوں کے جسم پر _____ ہوتے ہیں۔
5. پودے سورج کی روشنی سے اپنی _____ خود بناتے ہیں۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ پتھر ہر سال بڑا ہوتا ہے۔
2. ☐ مچھلیاں گلپھڑوں سے سانس لیتی ہیں۔
3. ☐ سانپ ممالیہ ہے۔
4. ☐ جانور اپنی غذا خود نہیں بنا سکتے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. تتلی	( ) بغیر پھول والا پودا
2. گلاب	( ) رینگنے والا جانور
3. فرن	( ) غیر فقاریہ
4. چھپکلی	( ) پھول دار پودا

د۔ مختصر جواب دیں

1. جانداروں کی کوئی سی تین خصوصیات لکھیں۔

_____

_____

2. گاڑی حرکت کرتی ہے۔ پھر بھی وہ جاندار کیوں نہیں؟

_____

_____

3. فقاریہ جانوروں کے پانچ گروہوں کے نام لکھیں۔

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

دو جاندار اور دو بے جان چیزوں کی تصویر بنائیں اور ان کے نام لکھیں۔

اساتذہ کے لیے

جوابات کی کلید

باب 1: جاندار اور ان کی درجہ بندی

مشق کے سوالات

1. (ج) درخت
2. (الف) غذا اور پانی
3. (ب) افزائشِ نسل
4. (الف) پنسل
5. (ب) ریت
6. (الف) درجہ بندی
7. (ب) پودے
8. (ج) مچھلی
9. (ب) پرندے
10. (الف) جل تھلیے
11. غلط
12. درست
13. درست
14. درست
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. پانی · 2. درجہ بندی · 3. فقاریہ · 4. پر · 5. غذا

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✗ · 2. ✓ · 3. ✗ · 4. ✓

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) بغیر پھول والا پودا · (4) رینگنے والا جانور · (1) غیر فقاریہ · (2) پھول دار پودا

د۔ مختصر جواب دیں:

1. وہ بڑھتے ہیں، سانس لیتے ہیں اور انہیں غذا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔
2. وہ نہ بڑھتی ہے، نہ سانس لیتی ہے، نہ کھاتی ہے اور نہ بچے پیدا کرتی ہے۔ وہ تبھی چلتی ہے جب کوئی اسے چلائے۔
3. مچھلیاں، جل تھلیے، رینگنے والے جانور، پرندے اور ممالیہ۔

تصویروں کے حوالے

- باب 1: CC BY-SA 2.5 · Stemonitis · commons.wikimedia.org/wiki/File:Animalia_diversity.jpg

یہ کتاب سندھ سائنس لرننگ پورٹل سے بنائی گئی۔ مفت اور اشتہارات سے پاک۔ sindh-science-portal.vercel.app